

离散数学

西安交通大学
计算机学院



离散数学

第四章 关系 (relation)

§1. 集合的叉积　n元组

§2 .关系

§3 .关系的表示　关系的性质

§4 .关系的运算

§5. 等价关系

§6. 半序关系



离散数学

§1. 集合的叉积　n元组

定义1.　叉积，笛卡尔积

(cross product ,　Cartesian product(1637))

n个集合A_1，　A_2，…，　A_n的 n 维叉积定义为

$$\bigtimes_{i=1}^{n} A_i = A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$$

$$= \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_i \in A_i (1 \le i \le n)\} ;$$



离散数学

- n 维叉积$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$的每个元素$(a_1, a_2, \ldots, a_n)$都称为一个n元组（n-tuple）；

  即，叉积是元组的集合；

- 每个n元组$(a_1, a_2, \ldots, a_n)$的第i个位置上的元素a_i称为该n元组的第i个分量（坐标或投影）；
  元组各分量的顺序不能改变；

- n 称为该叉积及其元组的维数；

- 两个元组相等⇔它们的维数相同且对应的分量相等。

即 $(a_1, a_2, \ldots, a_n)= (b_1, b_2, \ldots, b_m)$

$\Leftrightarrow \quad n=m \wedge (\forall i \in N)(1 \le i \le n)(a_i = b_i)$;

注：笛卡尔(1596-1650)，法国数学家， 1637年发表《方法论》之一《几何学》，首次提出坐标及变量概念。这里是其概念的推广。

离散数学

定义2.

- 二个集合A，B的(二维或二重)叉积定义为

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$ ；

- 其元素——二元组(a, b)通常称为序偶或偶对(ordered pair)；
- 二元组(a, b)的第一分量上的元素a称为前者；第二分量上的元素b称为后者；
- 二重叉积的A× B第一集合A称为前集；第二集合B称为后集。



离散数学

例1． A={ a,b,c }， B={0,1}

A×B={(a,0), (a,1), (b,0), (b,1), (c,0), (c,1)}

B×A={(0,a), (0,b), (0,c), (1,a), (1,b), (1,c)}

例2． A={张三,李四}，B={红花,黄花}

A×B={(张三,红花),(张三,黄花),(李四,红花),(李四,黄花)}

B×A={(红花,张三),(红花,李四),(黄花,张三),(黄花,李四)}



离散数学

一般地说，关于叉积和元组我们有：

(1) $(a, b) \neq (b, a)$;

(2) $A \times B \neq B \times A$;

(3) 二元组不是集合，因为二元组中的分量计较顺序，而集合中的元素是不讲顺序的。

(4) 我们也可用二元组来递归的定义n元组如下：

$$(a,b,c)=((a,b),c)$$

$$\cdots \cdots \cdots$$

$$(a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, a_n)= ((a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}), a_n)$$



离散数学

(5) 这样，我们也就可用二重叉积来递归的定义n维叉积如下：

$$A\times B\times C=(A\times B)\times C$$

…… ……

$$A_1\times A_2\times \ldots\times A_{n-1}\times A_n=(A_1\times A_2\times \ldots\times A_{n-1})\times A_n$$



离散数学

(6) 利用(5)所给的定义，我们可以递归的定义集合的叉积幂如下：

$$A^2 = A \times A$$

$$A^3 = A^2 \times A$$

…

$$A^n = A^{n-1} \times A$$

(7)我们规定空集∅与任何集合A的叉积是空集∅。即 $A \times \varnothing = \varnothing = \varnothing \times A$

由于若偶对的第一分量或第二分量不存在就没有偶对存在，故规定它们的叉积集合为空集是合理的。



离散数学

下列命题哪些是正确的

A　如果$A \subseteq B$且$C \subseteq D$，则$A \cup C \subseteq B \cup D$

B　如果$A \subset B$且$C \subset D$，则$A \cup C \subset B \cup D$

C　如果$A \times B \subseteq A \times C$，则$B \subseteq C$

D　如果$B \subseteq C$，则$A \times B \subseteq A \times C$

离散数学

下列命题哪些是正确的

A　如果$A \subseteq B$且$C \subseteq D$，则$A \cup C \subseteq B \cup D$　√

B　如果$A \subset B$且$C \subset D$，则$A \cup C \subset B \cup D$　×
如：$A=\{a,\}$, $B=\{a,c\}$,$C=\{b,c\}$, $D=\{a,b,c\}$

C　如果$A \times B \subseteq A \times C$，则$B \subseteq C$　×
如：$A=\varnothing$

D　如果$B \subseteq C$，则$A \times B \subseteq A \times C$　√

离散数学

定理1. 设A,B,C,D是四个非空的集合。那么

$$A \times B = C \times D \Leftrightarrow A = C \wedge B = D \quad 。$$

[证].

⇐): （采用逻辑法）对任何的元素a,b

$(a,b) \in A \times B$

$\Leftrightarrow (a,b) \in C \times D$ (条件： $A = C \wedge B = D$ ）

所以 $A \times B = C \times D$ 。

⇒)：（采用逻辑法）对任何的元素a,b

$a \in A \wedge b \in B$

$\Leftrightarrow (a,b) \in A \times B$

$\Leftrightarrow (a,b) \in C \times D$ (条件：$A \times B = C \times D$)

$\Leftrightarrow a \in C \wedge b \in D$

所以 $A = C \wedge B = D$ 。



离散数学

定理2 . 设A,B,C是三个非空集合。则

(1)左分配律：$A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$

(2)左分配律：$A\times(B\cap C)=(A\times B)\cap(A\times C)$

(3)右分配律：$(A\cup B)\times C=(A\times C)\cup(B\times C)$

(4)右分配律：$(A\cap B)\times C=(A\times C)\cap(B\times C)$



离散数学

[证]. 只证(1) $A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$

（采用逻辑法）

对任何的元素a,b

$(a,b)\in A\times(B\cup C)$

$\Leftrightarrow a\in A\wedge b\in B\cup C$

$\Leftrightarrow a\in A\wedge(b\in B\vee b\in C)$

$\Leftrightarrow (a\in A\wedge b\in B)\vee(a\in A\wedge b\in C)$

(分配律：$p\wedge(q\vee r)\Leftrightarrow(p\wedge q)\vee(p\wedge r)$)

$\Leftrightarrow (a,b)\in A\times B\vee(a,b)\in A\times C$

$\Leftrightarrow (a,b)\in(A\times B)\cup(A\times C)$

所以 $A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$ 。



离散数学

§2.关系

一. 关系的基本概念

定义1. 二元关系(binary relation)

设A, B是两个非空的集合。

- 二重叉集A×B 的任何一个子集R都称为是从集合A到集合B的一种二元关系。即 $R \subseteq A \times B$；
- 当 $(a,b) \in R$ 时，称a与b有关系R，记为 aRb；
- 当 $(a,b) \notin R$ 时，称a与b没有关系R，记为 $a\bar{R}b$ 或 $a \not R b$ ；
- 当A=B时，即$R \subseteq A \times A$，则称R是A上的一个二元关系。



离散数学

例1． 设A是西安交通大学全体同学组成的集合。

$R=\{(a,b) \mid a\in A\wedge b\in A\wedge a与b是同乡\}\subseteq A\times A$

于是，R是西安交通大学同学之间的同乡关系。

例2． 设N是自然数集合。

$R=\{(a,b) \mid a\in N\wedge b\in N\wedge a|b\}\subseteq N\times N$

则R就是自然数集合上的整除关系。

例3．设A是某一大家庭。

$R_1 = \{(a,b) \mid a \in A \wedge b \in A \wedge a$是b的父亲或母亲$\} \subseteq A \times A$

$R_2 = \{(a,b) \mid a \in A \wedge b \in A \wedge a$是b的哥哥或姐姐$\} \subseteq A \times A$

$R_3 = \{(a,b) \mid a \in A \wedge b \in A \wedge a$是b的丈夫或妻子$\} \subseteq A \times A$

于是，

R_1是父母与儿女之间的关系，即父母子女关系；

R_2是兄弟姐妹之间的关系，即兄弟姊妹关系；

R_3是夫妻之间的关系，即夫妻关系。



离散数学

例4 . 设 I 是整数集合。

$R=\{(a,b) \mid a\in I\wedge b\in I\wedge(\exists k\in I)(a-b=k\cdot m)\}\subseteq I\times I$

则R就是整数集合上的(模m)同余关系。

例5 . 设A是某一大型FORTRAN程序中诸程序块的集合。

$R=\{(a,b) \mid a\in A\wedge b\in A\wedge$a调用(call)b $\}\subseteq A\times A$

则R就是程序块集合上的调用关系。

例6 . 设A = {风，马，牛}，

$R=\{$(风,马)，(马,牛) $\}\subseteq A\times A$

则R是A上的一个二元关系。

离散数学

关于关系概念，我们还有如下的几个定义和说明：

1°全关系(full relation)：

关系R=A×B称为全关系；

2°空关系(empty relation)：

关系R= ∅称为空关系；

- 空关系和全关系都是平凡关系；

3° 幺关系或单位关系(identical relation)：

关系$R=\{(a,a)\mid a\in A\}\subseteq A\times A$称为A上的幺关系；

例7. 设A={1,2,3,4}，则

$R_1=\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$是幺关系；

$R_2=\{(1,1),(2,3),(3,4),(4,4)\}$不是；

$R_3=\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,2)\}$也不是；



离散数学

4°关系的交，并，补运算：

- 叉积是一种（新型的）集合；关系是叉积的子集；因此，关系也是一种（新型的）集合；

- 从而，有关集合论的一切概念、论述、运算也都适合于关系；

- 尤其是集合的交，并，补，差运算也都适合于关系；因此，关系也有交，并，补，差运算；

离散数学

例8 . 设N是自然数集合。

R=小于关系={(m,n) | m∈N∧n∈N∧m<n}⊆N×N

S=整除关系={(m,n) | m∈N∧n∈N∧m|n}⊆N ×N

则

R’ =

R∪S=

R∩S=

R \ S=

S \ R=

例8 . 设N是自然数集合。

R=小于关系={(m,n) | m∈N∧n∈N∧m<n}⊆N×N

S=整除关系={(m,n) | m∈N∧n∈N∧m|n}⊆N ×N

则

R’ =大于等于关系(≥);

R∪S=

R∩S=

R\S=

S\R=



离散数学

例8 . 设N是自然数集合。

R=小于关系={(m,n) | m∈N∧n∈N∧m<n}⊆N×N

S=整除关系={(m,n) | m∈N∧n∈N∧m|n}⊆N ×N

则

R’ =大于等于关系(≥);

R∪S=小于等于关系(≤) ;

R∩S=

R\S=

S\R=



离散数学

例8 . 设N是自然数集合。

R=小于关系={(m,n) | m∈N∧n∈N∧m<n}⊆N×N

S=整除关系={(m,n) | m∈N∧n∈N∧m|n}⊆N ×N

则

R’ =大于等于关系(≥);

R∪S=小于等于关系(≤) ;

R∩S=不相等的整除关系(≠∧|);

R\S=

S\R=

离散数学

例8 . 设N是自然数集合。

R=小于关系={(m,n) | m∈N∧n∈N∧m<n}⊆N×N

S=整除关系={(m,n) | m∈N∧n∈N∧m|n}⊆N ×N

则

R’ =大于等于关系(≥);

R∪S=小于等于关系(≤) ;

R∩S=不相等的整除关系(≠∧|);

R\S=小于又不整除关系(< ∧∤);

S\R=



离散数学

例8 . 设N是自然数集合。

R=小于关系={(m,n) | m∈N∧n∈N∧m<n}⊆N×N

S=整除关系={(m,n) | m∈N∧n∈N∧m|n}⊆N ×N

则

R’ =大于等于关系(≥);

R∪S=小于等于关系(≤) ;

R∩S=不相等的整除关系(≠∧|);

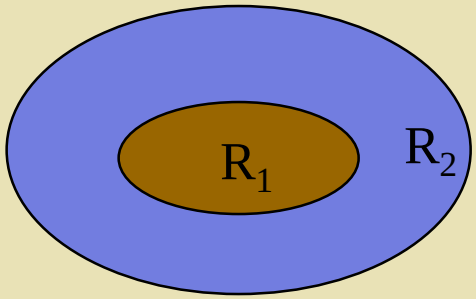
R\S=小于又不整除关系(< ∧∤);

S\R=相等关系(=) 。

离散数学

5° 关系的扩充(expansion)：

若$R_1 \subseteq R_2$，则称关系R_2是关系R_1的一个扩充；



6° n元关系：

n元关系R是n 维叉积的一个子集；即

$$R \subseteq A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$$

离散数学

定义3. 前域(domain) 后域(codomain)

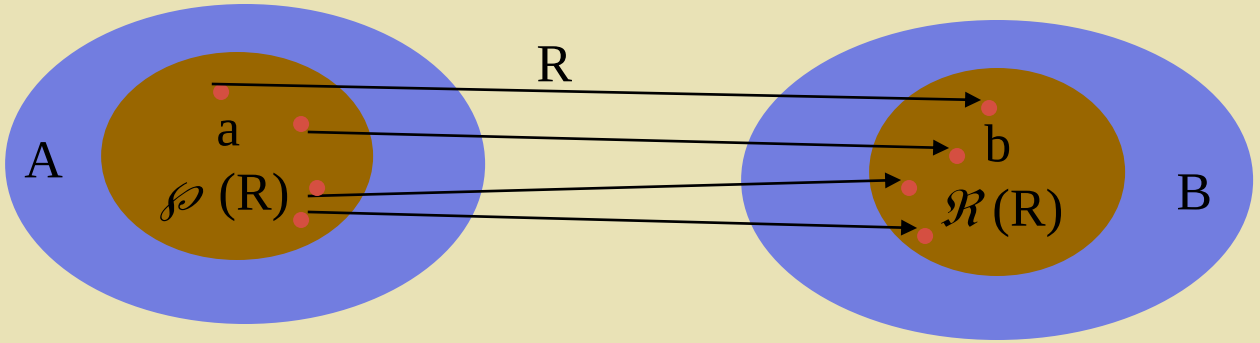
设A, B是两个非空集合，$R \subseteq A \times B$是一关系。则关系R的

- 前域：D(R)

$$\mathscr{D}(R) = \{ a \mid a \in A \wedge (\exists b \in B)(aRb) \} \subseteq A ;$$

- 后域：R(R)

$$\mathscr{R}(R) = \{ b \mid b \in B \wedge (\exists a \in A)(aRb) \} \subseteq B 。$$





离散数学

例9． 设A={1,2,3,4}， B={2,4,6,8,10}。

R={(1,2),(2,4),(3,6)}。

则 $\mathscr{D}$(R) = {1,2,3}⊆A ，

$\mathscr{R}$(R) = {2,4,6}⊆B 。

二. 关系的一些关联性质

定理1. 设$R_1,R_2 \subseteq A\times B$是两个关系。若 $R_1 \subseteq R_2$，则 (1)保序性：$\wp(R_1) \subseteq \wp(R_2)$；

(2)保序性：$\mathscr{R}(R_1) \subseteq \mathscr{R}(R_2)$；

[证]. 只证(1)（采用逻辑法）对任何元素$a \in A$，

$a \in \wp(R_1)$

$\Leftrightarrow a\in A\wedge(\exists b\in B)((a,b)\in R_1)$ (前域的定义)

$\Rightarrow a\in A\wedge(\exists b\in B)((a,b)\in R_2)$ (条件：$R_1 \subseteq R_2$)

$\Leftrightarrow a\in A\wedge(\exists b\in B)(a\ R_2\ b)$

$\Leftrightarrow a \in \wp(R_2)$

所以 $\wp(R_1) \subseteq \wp(R_2)$。

定理2 . 设R_1, R_2是A×B上的两个二元关系。则

(1) $\wp(R_1 \cup R_2) = \wp(R_1) \cup \wp(R_2)$

(2) $\mathscr{R}(R_1 \cup R_2) = \mathscr{R}(R_1) \cup \mathscr{R}(R_2)$

(3) $\wp(R_1 \cap R_2) \subseteq \wp(R_1) \cap \wp(R_2)$

(4) $\mathscr{R}(R_1 \cap R_2) \subseteq \mathscr{R}(R_1) \cap \mathscr{R}(R_2)$



离散数学

[证]. 只证(1)， (3)

(1) $\wp(R_1 \cup R_2) = \wp(R_1) \cup \wp(R_2)$

先证： $\wp(R_1) \cup \wp(R_2) \subseteq \wp(R_1 \cup R_2)$

(采用包含法)

由于 $R_1 \subseteq R_1 \cup R_2$， $R_2 \subseteq R_1 \cup R_2$，

依定理1，有 $\wp(R_1) \subseteq \wp(R_1 \cup R_2)$，

$\wp(R_2) \subseteq \wp(R_1 \cup R_2)$

故根据第一章§2定理2的(3′)，就可得

$\wp(R_1) \cup \wp(R_2) \subseteq \wp(R_1 \cup R_2)$。

次证：　$\wp(R_1 \cup R_2) \subseteq \wp(R_1) \cup \wp(R_2)$

(采用元素法)

对任何元素$a \in A$　，　若$a \in \wp(R_1 \cup R_2)$，则存在$b \in B$，使得

$(a,b) \in R_1 \cup R_2$，

从而有　$(a,b) \in R_1$　或者　$(a,b) \in R_2$

于是　$a \in \wp(R_1)$　或者　$a \in \wp(R_2)$

故此　$a \in \wp(R_1) \cup \wp(R_2)$

所以　$\wp(R_1 \cup R_2) \subseteq \wp(R_1) \cup \wp(R_2)$　。

(3) $\wp(R_1 \cap R_2) \subseteq \wp(R_1) \cap \wp(R_2)$

先证：$\wp(R_1 \cap R_2) \subseteq \wp(R_1) \cap \wp(R_2)$

(采用包含法)

由于 $R_1 \cap R_2 \subseteq R_1$， $R_1 \cap R_2 \subseteq R_2$，

依定理1，有

$\wp(R_1 \cap R_2) \subseteq \wp(R_1)$， $\wp(R_1 \cap R_2) \subseteq \wp(R_2)$

故 根据第一章§2定理2的(3″)，就可得

$\wp(R_1 \cap R_2) \subseteq \wp(R_1) \cap \wp(R_2)$ 。

其次，反方向的包含不成立。且看下面的反例。

例9． 设 $R_1=\{(1,1),(2,2)\}$，$R_2=\{(1,2),(2,1)\}$。

由于 $R_1 \cap R_2 = \varnothing$，故 $\wp(R_1 \cap R_2) = \varnothing$

但是，由于 $\wp(R_1) = \{1,2\}$，$\wp(R_2) = \{1,2\}$

故 $\wp(R_1) \cap \wp(R_2) = \{1,2\}$

所以 $\wp(R_1) \cap \wp(R_2) \not\subseteq \wp(R_1 \cap R_2)$。



离散数学

§3.关系的表示　关系的性质

一．关系表示法

1°　关系的矩阵表示法

设关系$R \subseteq A \times B$，这里A,B是两个非空的有限集合，　$A=\{ a_1,a_2,a_3,\ldots,a_m \}$，

$B=\{ b_1,b_2,b_3,\ldots,b_n \}$　。

则我们可用一个$m \times n$阶0-1矩阵M_R来表示关系R，我们称此矩阵M_R为关系R的关系矩阵(relation matrix)。

离散数学

$M_R=(x_{ij})_{m\times n}$，其中

$$x_{ij}=\begin{cases}1 & \text{当}(a_i,b_j)\in R\text{时}\\ 0 & \text{当}(a_i,b_j)\notin R\text{时}\end{cases}$$

$(i=1,\ldots,m;\quad j=1,\ldots,n)$

离散数学

例1． 设关系 $R \subseteq A \times B$ ，

$A=\{ a_1,a_2,a_3,a_4 \}$ ， $B=\{b_1,b_2,b_3\}$

$R =\{ (a_1, b_2),(a_1, b_3),(a_2, b_3),(a_3, b_1),(a_4, b_2)\}$。

于是，我们得到R的关系矩阵M_R为

$$M_R= \begin{array}{c} \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} b_1 & b_2 & b_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array} ;$$

离散数学

例2． 设关系 $S \subseteq A \times A$ ， $A=\{a_1,a_2,a_3\}$ ，

$S=\{(a_1, a_1),(a_2, a_2),(a_3, a_3),(a_1, a_3),(a_3, a_1),$

$(a_2, a_3),(a_3, a_2)\}$

于是，我们得到S的关系矩阵M_S为

$$M_S= \begin{array}{c} \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} a_1 & a_2 & a_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} & 1 \\ \mathbf{0} & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

2° 关系的图形表示法

设关系$R \subseteq A \times B$，这里A，B是两个非空的有限集合，$A=\{ a_1,a_2,a_3,\ldots,a_m \}$，

$B=\{ b_1,b_2,b_3,\ldots,b_n \}$。

则我们可用一个有向图$G_R=(V_R,E_R)$来表示关系R，我们称此有向图G_R为关系R的关系图(relation digraph)。

离散数学

- $V_R = A \cup B$，$E_R = R$；
- V_R中的元素称为结点，用小圆点表示；表示A中元素的结点放在左边一块；表示B中元素的结点放在右边一块；
- E_R中的元素称为边，用有向弧表示；若aRb(即$(a,b) \in R$)，则在表示a的结点和表示b的结点之间连一条有向弧。有向弧的始端与结点a相连，有向弧的终端与结点b相连；

离散数学

- 有时我们会用两个圆圈分别将表示两个集合A和B中元素的结点圈起来。
- 所有有向弧的始端结点构成$\wp$(R)；所有有向弧的终端结点构成$\mathcal{R}$(R)。
- 若A=B，这时令V_R=A，并规定只画表示一个集合元素的结点；表示元素间关系的有向弧也只在此一个集合的结点间画出 。

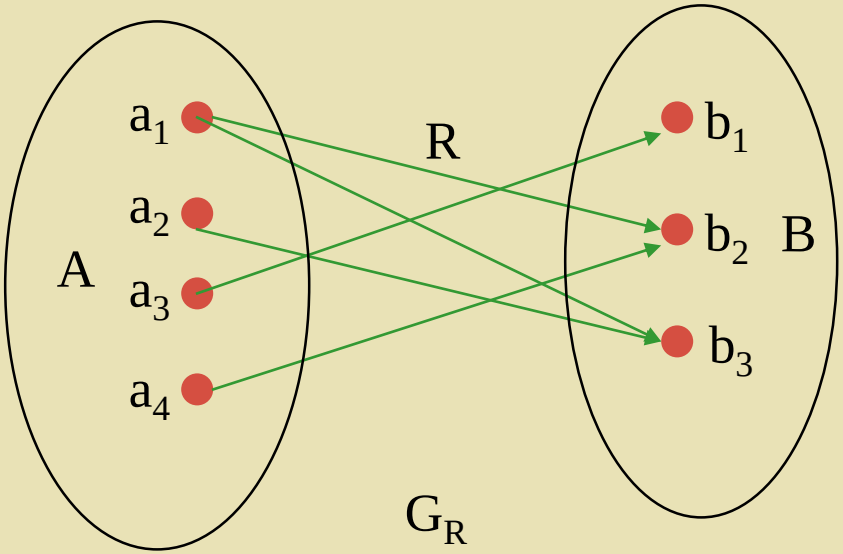
离散数学

例3． 设关系 $R \subseteq A \times B$，

$A=\{ a_1,a_2,a_3,a_4 \}$，$B=\{b_1,b_2,b_3\}$

$R =\{ (a_1, b_2),(a_1, b_3),(a_2, b_3),(a_3, b_1),(a_4, b_2)\}$

于是，我们得到R的关系图G_R为下图。



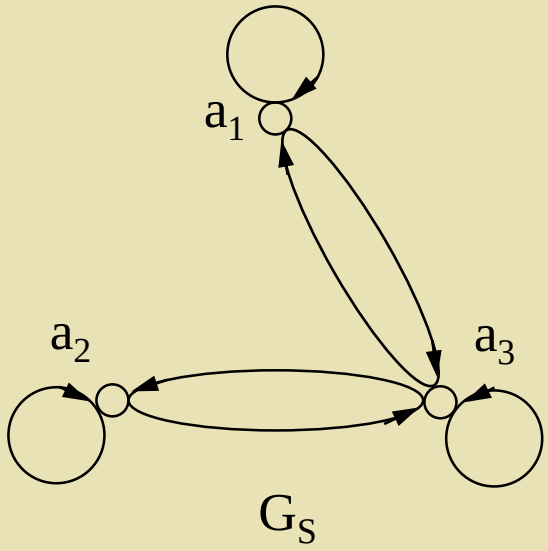
离散数学

例4．设关系　$S \subseteq A \times A$ ，$A=\{a_1,a_2,a_3\}$ ，

$S = \{(a_1, a_1),(a_2, a_2),(a_3, a_3),(a_1, a_3),$

$(a_3, a_1),(a_2, a_3),(a_3, a_2)\}$

于是，我们得到S的关系图G_S为下图。



G_S

注：●图中各结点所带的小圆圈称为自反圈；一对结点间的来回边称为双向弧；否则，一对结点间只有一条边，则此边称为单向弧。

●关系的表示法有三种:集合表示法,矩阵表示法,图形表示法。

离散数学

二．关系的性质

设二元关系$R \subseteq X \times X$（或者说$R \subseteq X^2$），这里$X \neq \varnothing$是一集合。则R称为是X上的

1° 自反关系(reflexive relation)：

当且仅当R满足自反性：$(\forall x \in X)(xRx)$；

显然，对于自反关系R，$\wp(R) = \mathscr{R}(R) = X$ 。

- 反自反关系(irreflexive relation)：

当且仅当R满足反自反性：

$(\forall x \in X)(\ x \not R x\ )$ 或 $(\forall x \in X) \neg (xRx)$；



离散数学

- 常见的自反关系有相等关系(=)，小于等于关系(≤)，包含关系(⊆)等；

而不相等关系(≠)，小于关系(<)，真包含关系(⊂)等都不是自反关系，它们都是反自反关系。

注:

- 自反性和反自反性是关系的两个极端性质；因此，自反关系和反自反关系是两种极端关系；
- 从关系矩阵来看：自反关系关系矩阵的对角线上元素全是1；反自反关系关系矩阵的对角线上元素全是0；
- 从关系图来看：自反关系关系图的各结点上全都有自反圈；反自反关系关系图的各结点上全都没有自反圈。



离散数学

例5. 设 X={a,b,c,d}。

则关系 R_1={(a,b),(a,a),(b,b),(c,d),(c,c),(d,d)}

是X上的自反关系, 但不是X上的幺关系, 因(a,b), (c,d)∈R_1;

而关系 R_2 ={(a,a),(b,b),(c,c),(d,d)}

是X上的自反关系, 同时也是X上的幺关系;

R_3={(a,b),(a,c),(a,d),(c,d)}

是X上的反自反关系。

注：由此例可知幺关系一定是自反关系，但自反关系不一定是幺关系。

3° 幺关系或单位关系(identical relation)：

关系R= {(a, a) | a∈A}⊆ A×A称为A上的幺关系；

例7 . 设A={1,2,3,4}，则

R_1 = {(1,1) , (2,2) , (3,3) , (4,4) }是幺关系；

R_2 = {(1,1) , (2,3) , (3,4) , (4,4) }不是；

R_3 = {(1,1) , (2,2) , (3,3) , (4,4) ,(1,2) }也不是；



离散数学

设二元关系$R \subseteq X \times X$（或者说$R \subseteq X^2$），这里$X \neq \varnothing$是一集合。则R称为是X上的

2° 对称关系(symmetric relation)：

当且仅当R满足对称性：

$(\forall x \in X)(\forall y \in X)(xRy \Rightarrow yRx)$；

3° 反对称关系(antisymmetric relation)：

当且仅当R满足反对称性：

$(\forall x \in X)(\forall y \in X)(xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y)$；

离散数学

- 常见的对称关系有相等关系(=)，不相等关系(≠)，同余关系，朋友关系，同学关系，同乡关系等；

而小于等于关系(≤)，包含关系(⊆)，上下级关系，父子关系等都不是对称关系，它们都是反对称关系。

注:

- 对称性和反对称性是关系的两个极端性质；因此，对称关系和反对称关系是两种极端关系；
- 从关系矩阵来看：对称关系的关系矩阵是对称矩阵。即$x_{ij} = x_{ji}(1 \le i,j \le n)$；反对称关系的关系矩阵满足如下性质 $x_{ij} = 1 \Leftrightarrow x_{ji} = 0 \ \ (1 \le i,j \le n)$；
- 从关系图来看：对称关系关系图的结点间若有弧则都是双向弧；反对称关系关系图的结点间若有弧则都是单向弧.

例6. 设X={a,b,c}。则关系

R_1={(a,b),(b,a)}，R_2={(a,a),(b,b)}

都是X上的对称关系；而关系

R_3={(a,b),(b,a),(b,c)}

不是X上的对称关系；因(b,c)$\in R_3$，但(c,b)$\notin R_3$.

例7. 设X={a,b,c}。则关系

R_1={(a,a),(a,b) ,(a,c) ,(c,b) ,(c,c)}

是X上的反对称关系；而关系

R_2={(a,a),(a,b) ,(a,c) ,(b,a) ,(c,b)}

不是X上的反对称关系；因(a,b)$\in R_2$ 且(b,a)$\in R_2$，但a≠b。



离散数学

设二元关系$R \subseteq X \times X$（或者说$R \subseteq X^2$），这里$X \neq \varnothing$是一集合。则R称为是X上的

4° 传递关系(transitive relation)：

当且仅当R满足传递性：

$$(\forall x \in X)(\forall y \in X)(\forall z \in X)(xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz)$$；

- 反传递关系(antisymmetric relation)：

当且仅当R满足反传递性：

$$(\forall x \in X)(\forall y \in X)(\forall z \in X)(xRy \wedge yRz \Rightarrow x \not R z)$$；



离散数学

- 常见的传递关系有相等关系(=)，小于等于关系(≤)，包含关系(⊆)，整除关系，同余关系，上下级关系，同乡关系，后裔关系等；

而不相等关系(≠)，父子关系，朋友关系，同学关系等都不是传递关系。

注：

- 传递性和反传递性是关系的两个极端性质；因此，传递关系和反传递关系是两种极端关系；
- 概念反传递性和反传递关系一般不甚用，所以不加讨论。

例8. 设X={a,b,c,d}。则关系

R_1={(a,b),(b,c),(a,c),(c,d),(a,d),(b,d)}

是X上的传递关系；而关系

R_2={(a,b),(b,c),(a,c),(c,d),(a,d)}

不是X上的传递关系；因(b,c)$\in R_2$且(c,d)$\in R_2$，但(b,d)$\notin R_2$ 。

离散数学

例9. 设X是平面上直线的集合。平行关系

$$R=\{(x,y) : x\in X \wedge y\in X \wedge x // y\}$$

由平面几何的知识知:

若$x // y$且$y // z$，则 $x // z$ 。

由传递关系的定义知R是X上的传递关系。

例10. 设X是平面上三角形的集合。相似关系

$$R=\{(x, y) : x\in X \wedge y\in X \wedge x \backsim y\}$$

由平面几何的知识知:

若$x \backsim y$ 且$y \backsim z$ ， 则 $x \backsim z$ 。

由传递关系的定义知R是X上的传递关系。



离散数学

- 相等关系是自反的、对称的、反对称的、传递关系。
- 全关系X^2是自反的、对称的、传递的。
- 幺关系I 是自反的、对称的、反对称的、传递的。
- 空关系∅是反自反的、对称的、反对称的、传递的。



离散数学

§4.关系的运算

1°关系的逆运算

定义1. 逆运算(converse operation)

设A，B是两个非空的集合。对任何二元关系$R\subseteq A\times B$，使得

$$\breve{R}=\{(b,a)\mid b\in B\wedge a\in A\wedge aRb\}\subseteq B\times A$$

为关系的逆运算；称$\breve{R}$是R的逆关系(converse of relation)。

显然，对任何$(b,a)\in B\times A$，$b\breve{R}a\Leftrightarrow aRb$；

并且 $M_{\breve{R}}=M_R^T$ 。

例1. 设A={a,b,c}，B={1,2}。则关系

R={(a,1),(a,2),(b,2),(c,1)} 的逆关系

$\widetilde{R}$={(1,a),(2,a),(2,b),(1,c)}。

定理1. 逆运算基本定理

设两个关系$R \subseteq A \times B$，$S \subseteq A \times B$，这里A, B是两个非空的集合。则有

(1) 反身律： $\widetilde{\widetilde{R}} = R$ ；

(2) 保序性： $R \subseteq S \Rightarrow \widetilde{R} \subseteq \widetilde{S}$ ；

$R = S \Rightarrow \widetilde{R} = \widetilde{S}$ ；

(3) 分配律： $\widetilde{R \cup S} = \widetilde{R} \cup \widetilde{S}$ ；

(4) 分配律： $\widetilde{R \cap S} = \widetilde{R} \cap \widetilde{S}$ ；

(5) $\widetilde{X \times Y} = Y \times X$ ；

(6) $\widetilde{\varnothing} = \varnothing$ ；

(7)交换律：$\widetilde{(R')} = (\widetilde{R})'$ ；

(8)分配律：$\widetilde{R \backslash S} = \widetilde{R} \backslash \widetilde{S}$ ；

离散数学

[证]. 只证(1)，(4)，(7)（采用逻辑法）

(1) 反身律： $\widetilde{\widetilde{R}} = R$ ；

对任何$(a,b) \in A \times B$，有

$$(a,b) \in \widetilde{\widetilde{R}}$$

$$\Leftrightarrow (b,a) \in \widetilde{R}$$

$$\Leftrightarrow (a,b) \in R$$

所以 $\widetilde{\widetilde{R}} = R$ 。

(4) 分配律： $\widetilde{R\cap S}=\widetilde{R}\cap\widetilde{S}$ ；

对任何$(a,b)\in B\times A$，有

$(a,b)\in\widetilde{R\cap S}$

$\Leftrightarrow (b,a)\in R\cap S$

$\Leftrightarrow (b,a)\in R\wedge(b,a)\in S$

$\Leftrightarrow (a,b)\in\widetilde{R}\wedge(a,b)\in\widetilde{S}$

$\Leftrightarrow (a,b)\in\widetilde{R}\cap\widetilde{S}$

所以 $\widetilde{R\cap S}=\widetilde{R}\cap\widetilde{S}$ 。

（7）对任何$(a,b)\in B\times A$，有

$$(a,b)\in(\widetilde{R'})$$

$$\Leftrightarrow (b,a)\in R'$$

$$\Leftrightarrow (b,a)\notin R$$

$$\Leftrightarrow (a,b)\notin \widetilde{R}$$

$$\Leftrightarrow (a,b)\in(\widetilde{R})'$$

所以 $(\widetilde{R'})=(\widetilde{R})'$ 。

2° 关系的合成运算

定义2. 合成运算(composition operation)

设A，B，C是三个非空的集合。对任何两个二元关系$R \subseteq A \times B$，$S \subseteq B \times C$，使得 $R \circ S = \{(a,c) \mid a \in A \wedge c \in C \wedge (\exists b \in B)(aRb \wedge bSc)\} \subseteq A \times C$ 为关系的合成运算；称$R \circ S$是R与S的合成关系。

显然，对任何$(a,c) \in A \times C$，

$$a \, R \circ S \, c \Leftrightarrow (\exists b \in B)(aRb \wedge bSc) \text{ 。}$$

例2． 设A={ a_1,a_2,a_3}， B={b_1,b_2}， C={c_1, c_2, c_3, c_4}，关系 $R \subseteq A \times B$ ， $S \subseteq B \times C$

$R = \{(a_1, b_1),(a_2, b_2),(a_3, b_1)\}$

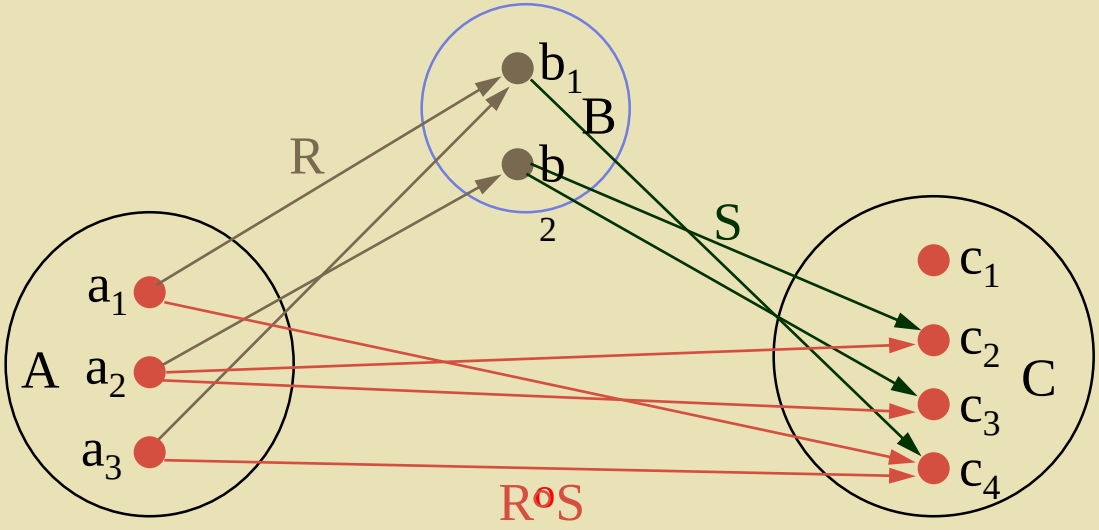
$S = \{(b_1, c_4),(b_2, c_2),(b_2, c_3)\}$

于是，我们得到R与S的合成关系为

$R \circ S = \{(a_1, c_4),(a_2, c_2) ,(a_2, c_3),(a_3, c_4)\}$

其合成关系的关系图为

离散数学



例3. 设A是老年男子的集合，B是中年男子的集合，C是青少年男子的集合。

R是由A到B的父子关系， $R \subseteq A \times B$

S是由B到C的父子关系， $S \subseteq B \times C$

则复合关系R∘S是A到C的祖孙关系。

定理2. 合成运算基本定理

设$R, R_1, R_2 \subseteq A \times B$， $S, S_1, S_2 \subseteq B \times C$，$T \subseteq C \times D$，这里 A,B,C,D是四个非空的集合。则

(1) $R \circ \varnothing = \varnothing \circ S = \varnothing$;

(2) $\wp(R \circ S) \subseteq \wp(R)$; $\Re(R \circ S) \subseteq \Re(S)$;

(3) 保序性：$R_1 \subseteq R_2 \wedge S_1 \subseteq S_2 \Rightarrow R_1 \circ S_1 \subseteq R_2 \circ S_2$;

(4) 结合律：$R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$;



离散数学

(5)左分配律：$R \circ (S_1 \cup S_2) = (R \circ S_1) \cup (R \circ S_2)$；

右分配律：$(S_1 \cup S_2) \circ T = (S_1 \circ T) \cup (S_2 \circ T)$;

(6)左分配不等式：

$R \circ (S_1 \cap S_2) \subseteq (R \circ S_1) \cap (R \circ S_2)$;

右分配不等式：

$(S_1 \cap S_2) \circ T \subseteq (S_1 \circ T) \cap (S_2 \circ T)$;

(7) $\widetilde{(R \circ S)} = \widetilde{S} \circ \widetilde{R}$。



离散数学

[证]. 书上P112页

- 但是合成运算不满足交换律。即，一般

$$R \circ S \neq S \circ R$$

例4. 设A={a,b,c,d,e}。则关系

R={(a,b),(c,d),(b,b)}，

S={(b,e),(c,a),(a,c),(d,b)} 的合成关系为

$R \circ S$= {(a,e),(b,e),(c,b)}，

$S \circ R$ = {(a,d),(c,b),(d,b)}

所以 $R \circ S \neq S \circ R$ 。

3° 关系矩阵的合成运算

设$R\subseteq A\times B$，$S\subseteq B\times C$ 是两个二元关系，其合成关系为$R\circ S$。这里$A=\{a_1,a_2,\ldots,a_m\}$，$B=\{b_1,b_2,\ldots,b_l\}$，$C=\{c_1,c_2,\ldots,c_n\}$。

并设它们的关系矩阵分别为

$M_R=(x_{ij})_{m\times l}$，$M_S=(y_{ij})_{l\times n}$，$M_{R\circ S}=(u_{ij})_{m\times n}$

则我们有：• $M_{R\circ S}=M_R\circ M_S$

其中：我们令 $M_R\circ M_S=(t_{ij})_{m\times n}$

$$t_{ij}=\bigvee_{k=1}^{l}(x_{ik}\wedge y_{kj})\quad(1\le i\le m,1\le j\le n)$$

注：这里关系矩阵的合成运算与《线性代数》中的一般矩阵的乘法运算颇为相似。所不同的是：乘法现在换成布尔乘(∧)；加法现在换成布尔加(∨)。值得注意的是：这里的布尔加$1\vee 1=1$（不进位），而非$1\vee 1=0$（进位）。

例5.设A={a,b,c,d,e}。则关系

R={(a,b),(c,d),(b,b)}，S={(b,e),(c,a),(a,c),(d,b)}

的合成关系

$R \circ S$= {(a,e),(b,e),(c,b)}

其关系矩阵分别为

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_{R \circ S} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

离散数学

现在我们计算

$$M_R \circ M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其中：

$$t_{25} = \bigvee_{k=1}^{5} (x_{2k} \wedge y_{k5})$$

$$= (x_{21} \wedge y_{15}) \vee (x_{22} \wedge y_{25}) \vee (x_{23} \wedge y_{35}) \vee (x_{24} \wedge y_{45}) \vee (x_{25} \wedge y_{55})$$

$$= (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0)$$

$$= 0 \vee 1 \vee 0 \vee 0 \vee 0$$

$$= 1$$

这说明 $M_{R \circ S} = M_R \circ M_S$ 。

4° 关系的复合幂与闭包

定义3. 关系的复合幂

设A是非空集合。$R \subseteq A \times A$， k为一正整数，规定

(1) $R^0 = I_A$

(2) $R^1 = R$

(3) $R^{m+1} = R^m \circ R$

称为关系R的复合幂。

定理3. 设A是非空集合，$R \subseteq A \times A$， m与n为非负整数，则

(1)交换律： $R^m \circ R^n = R^{m+n} = R^n \circ R^m$

特别地： $I \circ R = R \circ I = R$

(幺关系是合成运算的幺元)；

(2)交换律： $(R^m)^n = R^{mn} = (R^n)^m$

[证]. (1) 固定 m，对 n 用数学归纳法

当 n = 1 时， $R^m \circ R^1 = R^{m+1}$ （定义）

假设当 n = k 时， $R^m \circ R^k = R^{m+k}$

那么当 n = k+1 时，

$$R^m \circ R^{k+1} = R^m \circ R^k \circ R^1$$
$$= R^{m+k} \circ R^1$$
$$= R^{m+k+1}$$
$$= R^{m+(k+1)}$$

由归纳法知，对任意 m、n 均有

$$R^m \circ R^n = R^{m+n}$$

[证]. (2) 固定 m，对 n 用数学归纳法

当 n = 1 时， $(R^m)^1 = R^m = R^{m*1}$

假设当 n = k 时，有 $(R^m)^k = R^{mk}$

那么当 n = k+1 时，

$$(R^m)^{k+1} = (R^m)^k \circ R^m$$
$$= R^{mk} \circ R^m$$
$$= R^{mk+m}$$
$$= R^{m(k+1)}$$

由归纳法知，对任意m、n均有

$$(R^m)^n = R^{mn}$$



离散数学

复合幂的注意要点：

(1) $R^0 = I_A = I$

$R^1 \circ R^0 = R^0 \circ R^1 = R^1 = R$

(2) $R^2 = R \circ R$

当$(a,b) \in R^2$时，有一个媒介元素 t，$t \in A$，使得$(a,t) \in R$且$(t,b) \in R$，即a,b有间接R关系。

当$(a,b) \in R^3$时，有两个媒介元素 t_1、t_2，使得$(a,t_1) \in R$，$(t_1,t_2) \in R$，$(t_2,b) \in R$，即a,b有二阶间接R关系。

当$(a,b) \in R^n$时，有n-1个媒介元素，a,b有n-1阶间接R关系。



离散数学

(3)复合幂的并

$(a,b) \in R \cup R^2$　　直接、间接关系

$(a,b) \in R \cup R^2 \cup R^3$

直接、间接、二阶间接关系

$(a,b) \in R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots \cup R^n$

a,b之间有不超过n-1阶间接关系

例6.设二元关系$R \subseteq A \times A$,这里$A=\{a,b,c\}$,$R=\{(a,b),(c,b)\}$。从而有

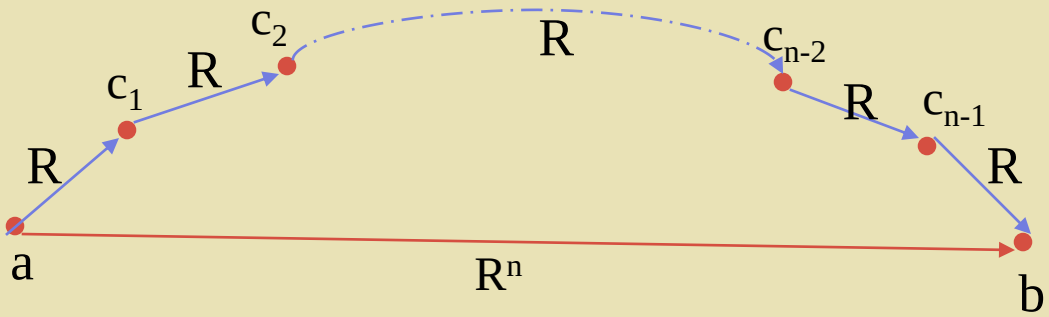
$I=\{(a,a),(b,b),(c,c)\}$，$\widetilde{R}=\{(b,a),(b,c)\}$

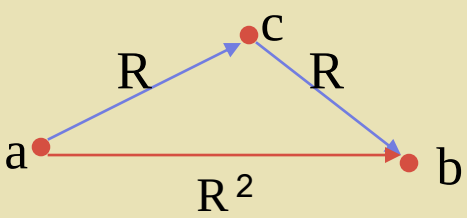
计算 $\widetilde{R} \circ R$，$R \circ \widetilde{R}$ 。

注：• 由定理2的(1)有：$\varnothing \circ R = R \circ \varnothing = \varnothing$，这说明空集是合成运算的零元。

•一般地 $a R^n b \Leftrightarrow (\exists c_1)(\exists c_2) \ldots (\exists c_{n-1})(aRc_1 \wedge c_1Rc_2 \wedge \ldots \wedge c_{n-1}Rb)$；

特别地 $a R^2 b \Leftrightarrow (\exists c)(aRc \wedge cR b)$。





离散数学

定义4. 关系的闭包

设A是非空集合。$R \subseteq A \times A$，

$R^+ = \bigcup_{k=1}^{\infty} R^k$,称R^+为关系R的传递闭包。

$(a,b) \in R^+$ ， $\exists k\,(k \geq 1 \wedge (a,b) \in R^k)$

$R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots\ldots \cup R^\infty$

$R^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} R^k$,称R^*为关系R的自反传递闭包。

$(a,b) \in R^*$ ， $\exists k\,(k \geq 0 \wedge (a,b) \in R^k)$

$R^* = I \cup R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots\ldots \cup R^\infty$

定理4.传递闭包基本定理

设A是非空集合，$R \subseteq A \times A$，$S \subseteq A \times A$，则

(1) 对于每个自然数$m \geq 1$，有$R^m \subseteq R^+$

(2) R^+是传递关系

(3) 若$R \subseteq S$且S是传递关系，则$R^+ \subseteq S$

(4) 若$|A|=n$，则 $R^+ = \bigcup_{k=1}^{n} R^k$

(5)若R是传递关系， 则 $R^+ = R$ 。

离散数学

定理5.自反传递闭包基本定理

设A是非空集合，$R \subseteq A \times A$，$S \subseteq A \times A$，则

(1) 对于每个自然数$m \geq 0$，有$R^m \subseteq R^*$

(2) R^*是自反传递关系

(3) 若$R \subseteq S$且S是自反传递关系，则$R^* \subseteq S$

(4) 若$|A|=n$，则 $R^* = \bigcup_{k=0}^{n} R^k$

(5)若R是自反传递关系， 则 $R^* = R$ 。

练习

1 设R_1、R_2是非空集合A上的二元关系，请判断：

(1) R_1和R_2自反，　$R_1 \circ R_2$ 自反。　√

(2) R_1和R_2反对称，　$R_1 \cap R_2$ 反 对称　√

(3) R_1和R_2对称，　$R_1 \circ R_2$ 对称　×

(4) R_1和R_2对称，　$R_1 \cup R_2$ 对称　√

(5) R_1和R_2传递，　$R_1 \circ R_2$ 传递。　×

(6) R_1和R_2传递，　$R_1 \cup R_2$ 传递。　×

2 设A={a,b,c,d}，$R \subseteq A \times A$，

R={(a,a) ,(b,b), (a,b) ,(c,d)}，　求R^+，R* 。



离散数学

§5. 等价关系

1°. 等价关系和等价类

定义1.等价关系(equivalence relation)

设二元关系$R \subseteq A \times A$。这里A是非空的集合。

R是A上的等价关系$\Leftrightarrow$R是自反的、对称的、传递的。

- 显然 $\wp(R) = \Re(R) = A$ (因为等价关系是自反的);



离散数学

例1.同乡关系是等价关系。

例2 .平面几何中的三角形间的相似关系是等价关系。

例3 .平面几何中的三角形间的全等关系是等价关系。

例4 .平面几何中的直线间的平行关系是等价关系。

例5 .设N是自然数集，m是一正整数，

$R=\{(a,b) \mid a\in N \wedge b\in N \wedge a \equiv b \pmod{m}\}$

由等价关系的定义知R是N上等价关系；我们称R是N上的模m同余关系。

例6. 非空集合A上的幺关系、全关系都是等价关系。

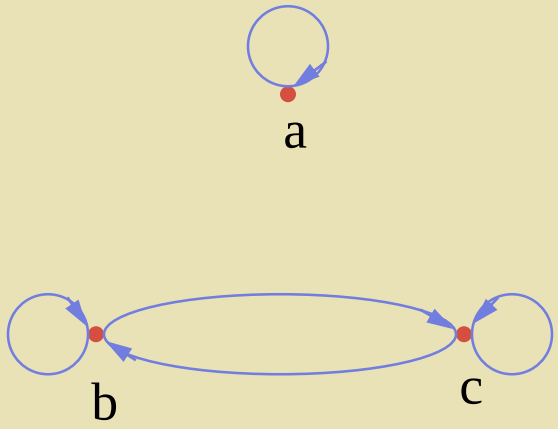
例7. 非空集合A上的空关系不是等价关系(因为空关系不自反) 。

离散数学

例8. 设二元关系$R \subseteq A \times A$,这里

$A=\{a,b,c\}$, $R=\{(a,a), (b,b), (c,c), (b,c),(c,b)\}$

则R是A上的等价关系。其关系图如下



- 等价关系的实质是将集合A中的元素进行分类。



离散数学

定义2. 等价类(块)(equivalence classes (block))

设R是非空集合A上的等价关系。对任何元素$a\in A$，由a生成的(或者说是由a诱导出的)关于R的等价类定义为

$$\{b \mid b\in A\wedge bRa\}$$

记为$[a]_R$. (显然有$[a]_R \subseteq A$) 。同时称a为等价类$[a]_R$的代表元。



离散数学

定义3. 设R是非空集合A上的等价关系。我们定义集合

$$\Pi_R = \{[a]_R : a \in A\}$$

(注意：应去掉重复的类！)

为集合A关于等价关系R的商集。记为A/R。称A/R中元素的个数为R的秩。

例9. 设N是自然数集，m是一个正整数。R是N上的模m同余关系，即

$$R=\{(a,b) \mid a\in N \wedge b\in N \wedge a \equiv b \pmod{m}\}$$ 。

对于任何自然数a，$b\in N$，

$$aRb \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow (\exists k\in I)(a-b=km)$$ ；

由等价关系的定义知R是N上的等价关系；

对于任何自然数$a\in N$，以a为代表元的等价类

$$[a]_R = [a]_m = \{b \mid b\in N \wedge b \equiv a \pmod{m}\}$$；



离散数学

自然数集N关于等价关系R的商集

$N/R = \Pi_R = \{[0]_R,[1]_R,[2]_R,[3]_R,\ldots,[m-1]_R\}$；

或者记作

$N_m = N/\equiv = \Pi_{\equiv} = \{[0]_m,[1]_m,[2]_m,[3]_m,\ldots,[m-1]_m\}$;

商集N/R共有m个等价类，故R的秩为m;

特别地，取m =5，则有

$N_5 = \{[0]_5,[1]_5,[2]_5,[3]_5,[4]_5\}$;

又如 $[3]_5 = \{3,8,13,\ldots,5k+3,\ldots\}$ (这里：$k \in N$) 。

例10. 设二元关系$R \subseteq A \times A$,这里

$A=\{a,b,c\}$, $R=\{(a,a), (b,b), (c,c), (b,c),(c,b)\}$

则R是A上的等价关系。等价关系R的等价类为

$[a]_R = \{a\}$, $[b]_R = [c]_R = \{b,c\}$;

其商集为

$A/R= \Pi_R = \{[a]_R , [b]_R \}=\{\{a\},\{b,c\}\}$;

故其秩为2。



离散数学

定理1. 设R是非空集合A上的等价关系。对任意的$a,b\in A$，有

(1)$a\in[a]_R$ （故$[a]_R\neq\varnothing$）；

(2)aRb (即 $(a,b)\in R$) $\Leftrightarrow [a]_R=[b]_R$ ；

(3)(3.1) $[a]_R\cap[b]_R\neq\varnothing \Rightarrow [a]_R=[b]_R$

($\Rightarrow aRb$，即 $(a,b)\in R$)；

(3.2) $(a,b)\notin R \Rightarrow [a]_R\cap[b]_R=\varnothing$；

(4)两个等价类$[a]_R$和$[b]_R$，要么完全重合(即$[a]_R=[b]_R$)，要么不交(即$[a]_R\cap[b]_R=\varnothing$)；二者必居其一，也只居其一。

[证].（采用逻辑法）

(1) $a \in [a]_R$　($\text{故}[a]_R \neq \varnothing$)

对任何元素a，有

$a \in A$

$\Rightarrow aRa$　(R是等价关系，故R自反)

$\Rightarrow a \in [a]_R$

$\Rightarrow [a]_R \neq \varnothing$ ；

(2) aRb (即 $(a,b)\in R$) $\Leftrightarrow [a]_R = [b]_R$

先证：$aRb \Rightarrow [a]_R = [b]_R$

为证$[a]_R = [b]_R$，须证

(a) $[a]_R \subseteq [b]_R$

对任何元素$x\in$ A，有

$x\in[a]_R$

$\Rightarrow x$Ra

$\Rightarrow x$Ra$\wedge$aRb　(已知条件： aRb)

$\Rightarrow x$Rb　　(R是等价关系，故R传递)

$\Rightarrow x\in[b]_R$

所以　$[a]_R \subseteq [b]_R$

(b) $[b]_R \subseteq [a]_R$

对任何元素$x \in A$，有

$x \in [b]_R$

$\Rightarrow xRb$

$\Rightarrow xRb \wedge aRb$ (已知条件： aRb)

$\Rightarrow xRb \wedge bRa$ (R是等价关系，故R对称)

$\Rightarrow xRa$ (R是等价关系，故R传递)

$\Rightarrow x \in [a]_R$

所以 $[b]_R \subseteq [a]_R$

综合(a)和 (b)，即得 $[b]_R = [a]_R$；

离散数学

次证：$[a]_R = [b]_R \Rightarrow aRb$

$[a]_R \neq \varnothing$ (本定理的(1))

$\Rightarrow (\exists x_0 \in A)(x_0 \in [a]_R)$

$\Rightarrow (\exists x_0 \in A)(x_0 \in [a]_R \wedge x_0 \in [b]_R)$

(已知条件：$[a]_R = [b]_R$)

$\Rightarrow (\exists x_0 \in A)(x_0 Ra \wedge x_0 Rb)$

$\Rightarrow (\exists x_0 \in A)(aRx_0 \wedge x_0 Rb)$

(R是等价关系，故R对称)

$\Rightarrow aRb$

(R是等价关系，故R传递)

(3)(3.1) $[a]_R \cap [b]_R \neq \varnothing \Rightarrow [a]_R = [b]_R$

($\Rightarrow$ aRb，即 $(a,b) \in R$)

$[a]_R \cap [b]_R \neq \varnothing$

$\Rightarrow (\exists x_0 \in A)(x_0 \in [a]_R \cap [b]_R)$

$\Rightarrow (\exists x_0 \in A)(x_0 \in [a]_R \wedge x_0 \in [b]_R)$

$\Rightarrow (\exists x_0 \in A)(x_0 Ra \wedge x_0 Rb)$

$\Rightarrow (\exists x_0 \in A)(aRx_0 \wedge x_0 Rb)$

(R是等价关系，故R对称)

$\Rightarrow$aRb （即 $(a,b) \in R$)

(R是等价关系，故R传递)

$\Rightarrow [a]_R = [b]_R$

(本定理的(2)) ；

(3.2) $(a,b)\notin R \Rightarrow [a]_R \cap [b]_R = \varnothing$

(整体采用反证法)

若$(a,b)\notin R$，则 $[a]_R \cap [b]_R = \varnothing$。否则若

$[a]_R \cap [b]_R \neq \varnothing$

$\Rightarrow [a]_R = [b]_R$ (本定理的(3.1))

$\Rightarrow aRb$ (本定理的(2))

$\Rightarrow (a,b)\in R$

这就与已知条件：$(a,b)\notin R$ 矛盾；

(4)两个等价类$[a]_R$和$[b]_R$，要么完全重合(即$[a]_R = [b]_R$)，要么不交(即$[a]_R \cap [b]_R = \varnothing$)；二者必居其一，也只居其一。

对任何序偶(a,b)

$(a,b) \in A \times A$

$\Rightarrow (a,b) \in R \vee (a,b) \notin R$ (二分法，互斥)

$\Rightarrow ([a]_R = [b]_R) \vee ([a]_R \cap [b]_R = \varnothing)$

(本定理的(3.1)和(3.2)，互斥)。

定义4. 设R和S是非空集合A上的两个等价关系。若$R \subseteq S$，则我们称R细于S，或S粗于R 。

例11. 设A是一非空集。则

(1) A上最细的等价关系是幺关系；即

$R_{细}=I_A$， $A/R_{细}=\{\{a\} \mid a \in A\}$ ；

(2) A上最粗的等价关系是全关系；即，

$R_{粗}=A \times A$， $A/R_{粗}=\{A\}$ 。



离散数学

定理2. 设R和S是非空集合A上的两个等价关系。则

$$R\subseteq S\Leftrightarrow(\forall a\in A)([a]_R\subseteq[a]_S)\ 。$$

[证].（采用逻辑法）

先证：$R\subseteq S\Rightarrow(\forall a\in A)([a]_R\subseteq[a]_S)$

对任何元素$a\in A$，有

$x\in[a]_R$

$\Rightarrow xRa$

$\Rightarrow xSa$　　(已知条件：$R\subseteq S$)

$\Rightarrow x\in[a]_S$

所以　$[a]_R\subseteq[a]_S$

所以$(\forall a\in A)([a]_R\subseteq[a]_S)$；

离散数学

次证：$(\forall a\in A)([a]_R\subseteq[a]_S)\Rightarrow R\subseteq S$

对任何序偶$(a,b)\in A\times A$

$(a,b)\in R$

$\Rightarrow aRb$

$\Rightarrow bRa$ (R是等价关系，故R对称)

$\Rightarrow b\in[a]_R$

$\Rightarrow b\in[a]_S$

(已知条件：$(\forall a\in A)([a]_R\subseteq[a]_S)$)

$\Rightarrow bSa$

$\Rightarrow aSb$ (S是等价关系，故S对称)

$\Rightarrow (a,b)\in S$

所以 $R\subseteq S$ 。

定理3. 设R和S是非空集合A上的两个等价关系。

则 $R=S \Leftrightarrow (\forall a \in A)([a]_R = [a]_S)$ 。

[证].(采用逻辑法)

$R=S$

$\Leftrightarrow R \subseteq S \wedge S \subseteq R$

$\Leftrightarrow (\forall a \in A)([a]_R \subseteq [a]_S) \wedge (\forall a \in A)([a]_S \subseteq [a]_R)$ (定理2)

$\Leftrightarrow (\forall a \in A)([a]_R \subseteq [a]_S \wedge [a]_S \subseteq [a]_R)$

$\Leftrightarrow (\forall a \in A)([a]_R = [a]_S)$ 。



离散数学

注：

•由定理3知，若两个等价关系相等，则每个元素所对应的等价类也相同；若两个等价关系的等价类集合相等，则两个等价关系相同。

•由定理2、3知，等价关系与等价类集合一一对应。即相同的等价关系对应着相同的等价类集合，不同的等价关系对应着不同的等价类集合。

2° 划分与等价关系

定义5. 覆盖　划分(covering　partition)

设A是一非空集合。则A的

(1)覆盖是一集合之集 $\Pi=\{A_\gamma \mid \gamma\in\Gamma\wedge A_\gamma\neq\varnothing\}$，

满足条件：　$A\subseteq\bigcup_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma$ ；

(2)划分是一集合之集 $\Pi=\{A_\gamma \mid \gamma\in\Gamma\wedge A_\gamma\neq\varnothing\}$，

满足条件：　(a) $A=\bigcup_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma$ ；

(b) $\gamma_1\neq\gamma_2\Rightarrow A_{\gamma1}\cap A_{\gamma2}=\varnothing$ ；

其中A_γ称为划分Π的划分块(block of partition)。

注：•由划分和覆盖的定义可知，A上的划分一定是A上的覆盖；反之则未必。



离散数学

定理4 。 设R是非空集合A上的等价关系。则R的等价类之集

$$\Pi_R = \{ [a]_R \mid a \in A \}$$

是A上的一个划分；等价类就是划分块。

[证].定理1的(1)不但直接给出等价类的非空性，而且由它可得等价类满足划分的条件(a) ；定理1的(4)直接给出等价类满足划分的条件(b)(详细叙述留给学者)。

注：•定理4表明:由集合A上的等价关系R所产生的等价类之集构成集合A 上的一个划分。

定理5. 设 $\Pi=\{A_\gamma : \gamma\in\Gamma\wedge A_\gamma\neq\varnothing\}$是非空集合A上的一个划分。我们借助Π来定义A上的二元关系 $R_\Pi\subseteq A\times A$，使得

$$R_\Pi=\{(a,b)\mid(\exists\gamma\in\Gamma)(a\in A_\gamma\wedge b\in A_\gamma)\}$$

则R_Π是A上的等价关系。我们称为是由划分Π产生的(或者说是诱导出的)A上的等价关系。

[证].(采用逻辑法)

(1)自反性：

对任何元素a，有

$a \in A$

$\Rightarrow a \in \bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma$ (划分的条件(a)；$A = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma$)

$\Rightarrow (\exists \gamma \in \Gamma)(a \in A_\gamma)$

$\Rightarrow (\exists \gamma \in \Gamma)(a \in A_\gamma \wedge a \in A_\gamma)$

$\Rightarrow (a,a) \in R_\Pi$

$\Rightarrow a R_\Pi a$

所以R_Π是自反的；

(2)对称性：

对任何元素$a,b\in A$，有

$$aR_{\Pi}b$$

$$\Rightarrow(a,b)\in R_{\Pi}$$

$$\Rightarrow(\exists\gamma\in\Gamma)(a\in A_{\gamma}\wedge b\in A_{\gamma})$$

$$\Rightarrow(\exists\gamma\in\Gamma)(b\in A_{\gamma}\wedge a\in A_{\gamma})$$

$$\Rightarrow(b,a)\in R_{\Pi}$$

$$\Rightarrow bR_{\Pi}a$$

所以R_{Π}是对称的；

离散数学

(3)传递性：

对任何元素$a,b,c\in A$，有

$$aR_{\Pi}\,b\wedge bR_{\Pi}\,c$$

$$\Rightarrow(a,b)\in R_{\Pi}\wedge(b,c)\in R_{\Pi}$$

$$\Rightarrow(\exists\gamma_1\in\Gamma)(a\in A_{\gamma 1}\wedge b\in A_{\gamma 1})\wedge(\exists\gamma_2\in\Gamma)(b\in A_{\gamma 2}\wedge c\in A_{\gamma 2})$$

$$\Rightarrow(\exists\gamma\in\Gamma)(a\in A_{\gamma}\wedge b\in A_{\gamma}\wedge b\in A_{\gamma}\wedge c\in A_{\gamma})$$

$$\Rightarrow(\exists\gamma\in\Gamma)(a\in A_{\gamma}\wedge b\in A_{\gamma}\wedge c\in A_{\gamma})$$

$$\Rightarrow(\exists\gamma\in\Gamma)(a\in A_{\gamma}\wedge c\in A_{\gamma})$$

$$\Rightarrow(a,c)\in R_{\Pi}$$

$$\Rightarrow aR_{\Pi}\,c$$

所以R_{Π}是传递的；　　所以R_{Π}是等价的。

注：•定理5表明：由集合A上的划分Π可产生A上的一个等价关系；划分块就是等价类。



离散数学

定理6。设R是非空集合 A 上的等价关系， Π是A上的一个划分。那么

$$R= R_{\Pi} \Leftrightarrow \Pi_R = \Pi \quad 。$$

注：
- R_{Π}是由划分Π所产生的A上的一个等价关系；
- Π_R是由等价关系R所产生A上的一个的划分；

[证]. (采用逻辑法)

•先证： $R=R_{\Pi} \Rightarrow \Pi_R = \Pi$

对任何元素$a \in A$，有

对任何元素$x \in A$，有

$x \in [a]_R$

$\Leftrightarrow xRa$

$\Leftrightarrow xR_{\Pi}a$ (已知条件： $R=R_{\Pi}$)

$\Leftrightarrow x \in [a]_{R\Pi}$

所以 $[a]_R=[a]_{R\Pi}$

所以 $(\forall a \in A)([a]_R=[a]_{R\Pi})$

所以 $\Pi_R=\{[a]_R \mid a \in A\}=\{[a]_{R\Pi} \mid a \in A\}=\Pi$；

离散数学

- 次证：$\Pi_R = \Pi \Rightarrow R = R_\Pi$

对任何序偶$(a,b)\in A\times A$

$(a,b)\in R$

$\Leftrightarrow aRb$

$\Leftrightarrow bRa$ (R是等价关系，故R对称)

$\Leftrightarrow b\in[a]_R$

$\Leftrightarrow b\in[a]_{R_\Pi}$

(已知条件：$\Pi_R = \Pi \Rightarrow (\forall a\in A)([a]_R=[a]_{R_\Pi})$)

$\Leftrightarrow bR_\Pi a$

$\Leftrightarrow aR_\Pi b$ (R_Π是等价关系，故R_Π对称)

$\Leftrightarrow (a,b)\in R_\Pi$

所以 $R = R_\Pi$ 。



离散数学

注：•由定理4,5,6可知：由等价关系可以产生一个划分，由划分可以产生一个等价关系；

•划分与等价关系是一一对应的。即每个划分对应一个等价关系，且每个等价关系对应一个划分。



离散数学

§6. 半序关系

定义1. 半序关系(partial order relation)

设二元关系$R \subseteq A \times A$。这里A是非空的集合。

R是A上的半序关系$\Leftrightarrow$R是自反的、反对称的、传递的。

- 显然　$\wp(R) = \Re(R) = A$　(因为半序关系是自反的);
- 通常，半序关系R记为$\leq$，称系统$(A,\leq)$为半序集(poset)。



离散数学

例1. 自然数集N、整数集I、有理数集Q 、实数集R上的小于等于关系‘ ≤ ’都分别是这些数集上的半序关系；因为，对任何数a,b,c

$a \le a$ ；

$a \le b \wedge b \le a \Rightarrow a=b$ ；

$a \le b \wedge b \le c \Rightarrow a \le c$ ；

所以$(N, \le)$,$(I , \le)$, $(Q, \le)$, $(R, \le)$ 都是半序集。

例2.集合X的幂集2^X上的包含关系‘$\subseteq$’是其上的半序关系；因为对任何子集A,B,C

$A \subseteq A$；

$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Rightarrow A=B$；

$A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$；

故$(2^X, \subseteq)$ 是半序集。

例3. 自然数集N、整数集I、有理数集Q 、实数集R上的小于关系‘ $<$ ’都不是这些数集上的半序关系；因为，$<$ 不是自反关系，即对任何数a, $a \not< a$； 故$<$ 是反自反关系。

离散数学

注：一般我们定义：拟序(quasi order)

●二元关系$R\subseteq A\times A(A\neq\varnothing)$ 是A上的拟序关系$\Leftrightarrow$R是反自反的、传递的。拟序一般记作$<$，称系统$(A,<)$为拟序集；

●拟序与半序的关系是：对任何元素$a, b\in A$

$a<b\Leftrightarrow a\leq b\wedge a\neq b$ ；

因此，小于关系$<$ 是拟序； $(N, <)$,$(I, <)$, $(Q, <)$, $(R, <)$ 都是拟序集。

例4.集合X的幂集2^X上的真包含关系‘$\subset$’不是其上的半序关系；因为，$\subset$不是自反关系，即对任何子集$A, A\not\subset A$ ； 故$\subset$是反自反关系

注：因此，真包含关系$\subset$是拟序； $(2^X, \subset)$ 是拟序集。



离散数学

定义2.可比较性(comparability)

设$(A, \leq)$是一半序集，a与b是A中的一对元素。我们称

a与b是可比较的 $\Leftrightarrow$ $a \leq b \vee b \leq a$ 。

注：•否则，若$a \not\leq b \wedge b \not\leq a$，则称a与b是不可比较的；

•半序关系≤实际上是在集合A上建立了一种比较关系；



离散数学

例5. 对于小于等于关系‘≤’，任何二数a,b都是可比较的；即总有 $a \leq b \vee b \leq a$ 。

例6. 对于包含关系‘$\subseteq$’，任何二集合A,B不都是可比较的；即不总是有 $A \subseteq B \vee B \subseteq A$ 。



离散数学

定义3.全序关系 线性序链(total order, linear order , chain)

设$(A, \leq)$是一半序集。

$\leq$是A上的全序关系$\Leftrightarrow$ $\leq$满足全可比较性：

$$(\forall a\in A)(\forall b\in A)(a\leq b\vee b\leq a)$$ 。

这时，我们简称$\leq$是全序或线性序；称$(A, \leq)$是一全序集。

注： •否则，我们则称$\leq$是非线性序(nonlinear order)；

•非线性序在实际中有很重要的作用；也是本课程的一个重要研究对象。



离散数学

- **字典序(lexicographic)**

设$(\Sigma, \leq)$是一全序集。其中：Σ是一有限集，称为字母表(alphabet)，任一元素$a \in \Sigma$称为字母(alpha)，$\leq$是字母表中字母的自然顺序，显然$\leq$是一个全序。故此, 则$(\Sigma^*, \leq^*)$是一全序集，称其为字典序。

其中：$\Sigma^* = \{\Lambda\} \cup \Sigma \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup \ldots \cup \Sigma^n \cup \ldots$ (Λ称为空字)，其任何元素 $w \in \Sigma^*$称为一个字(word)；必有$k \in N$, 使得$w \in \Sigma^k$，从而

$w = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \ldots, a_{ik}) = a_{i1}a_{i2}\,a_{i3}\ldots a_{ik}$

这里$a_{ij} \in \Sigma$ $(1 \leq j \leq k)$。



离散数学

定义二元关系$\leq^* \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$，使得：

对于任何二字$w_1=a_{i1}a_{i2}a_{i3}\ldots a_{im}$和$w_2=b_{i1}b_{i2}b_{i3}\ldots b_{in}$

$w_1 \leq^* w_2$当且仅当 下列四条之一成立：

(1)$a_{i1}a_{i2}a_{i3}\ldots a_{im}=b_{i1}b_{i2}b_{i3}\ldots b_{in}$；

(这时：$m=n$, $a_{ij}=b_{ij}$)

(2)$a_{i1}\neq b_{i1}$ 且$a_{i1}\leq b_{i1}$；

(3)存在着某个$k \in N$，$1 \leq k \leq \min(m,n)$，使得

$a_{i1}a_{i2}a_{i3}\ldots a_{ik-1}=b_{i1}b_{i2}b_{i3}\ldots b_{ik-1}$

且 $a_{ik}\neq b_{ik}$ 且 $a_{ik}\leq b_{ik}$；

(4) w_1是w_2的前缀。



离散数学

例7.小于等于关系‘≤’是全序关系；

包含关系‘⊆’一般不是全序关系。

例8.$(I, \leq)$，$(R, \leq)$ 都是全序集。但是在$(I, \leq)$ 中每个整数，下一个比它大的或比它小的（即紧挨着它的）那个数都可确定；而在$(R, \leq)$ 中却不可能。

定义3.直接后继

后继(direct successor, successor)

设$(A, \leq)$是一半序集，a与b是A中的一对元素。我们称

b是a的直接后继

$\Leftrightarrow a \neq b \wedge a \leq b \wedge (\forall t \in A)(a \leq t \wedge t \leq b \Rightarrow t=a \vee t=b)$

直接后继简称后继； a的后继记作a^+，即$b= a^+$，这时称a是b的前驱或前趋(predecessor)。

例9. $(N_m, \leq)$, $(N, \leq)$,$(I , \leq)$, $(R, \leq)$ 都是全序集。这里$\leq$ 都是数的小于等于关系；而 $N_m=\{0,1,2,\ldots,m-1\}$。于是

$(N_m, \leq)$除尾元素m-1外，每个元素都有后继；除首元素0外，每个元素都有前驱；

$(N, \leq)$的每个元素都有后继；除首元素0外，每个元素都有前驱；

$(I, \leq)$的每个元素都有后继；每个元素都有前驱；

$(R, \leq)$的每个元素都没有后继；每个元素都没有前驱。

离散数学

•半序集的表示法——哈斯图(Hasse)

通常用Hasse图表示半序关系。半序集$(A, \leq)$的Hasse图是一个图 $G_{\leq}=(V_{\leq}, E_{\leq})$

其中： $V_{\leq}=A$ 是结点集；

$E_{\leq}=\{(a,b) \mid a\in A\wedge b\in A\wedge a\leq b\wedge b=a^{+}\}$是边集。

在画法上, 我们规定：

(1)结点a^{+}必须画在结点a 的紧(斜)上方；

(2)不画边的方向。

注：与关系图相比， Hasse图

- 省略了自反性的边(圈)；
- 省略了(反对称性)方向；
- 省略了传递性的边；

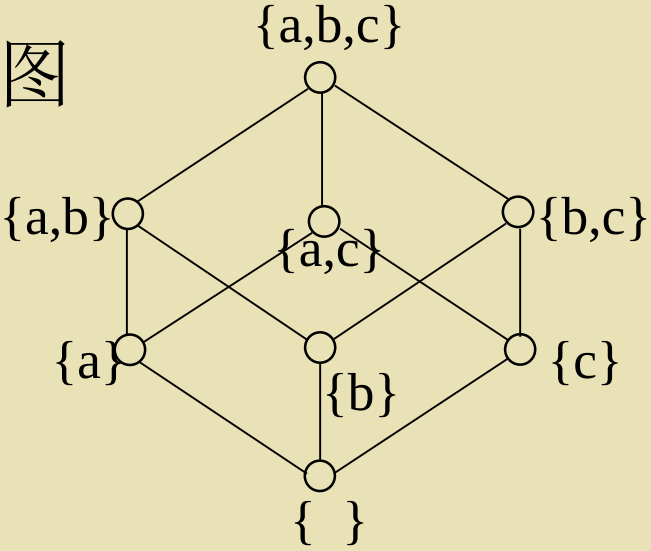
例10. 设A ={a,b,c},

2^A={∅,{a},{b},{c},{a,b},{a,c},{b,c},{a,b,c}}

由于2^A上的包含关系⊆是自反的、反对称的、传递的，故包含关系⊆是2^A上的半序关系，

$(2^A, \subseteq)$ 是半序集。

2^A上的包含关系⊆的Hasse图如右图所示。



例10



离散数学

注：从上例可以看出：

- 在非线性半序集中，直接后继一般不唯一；
- 其Hasse图呈现网格状；其实正是这点导致一门现代数学的重要学科——格论的出现；而此例正好给人们形象、直观的展现出布尔代数(用其三大特例之一——集合代数来表现)的内部数学结构。

离散数学

例11. 设

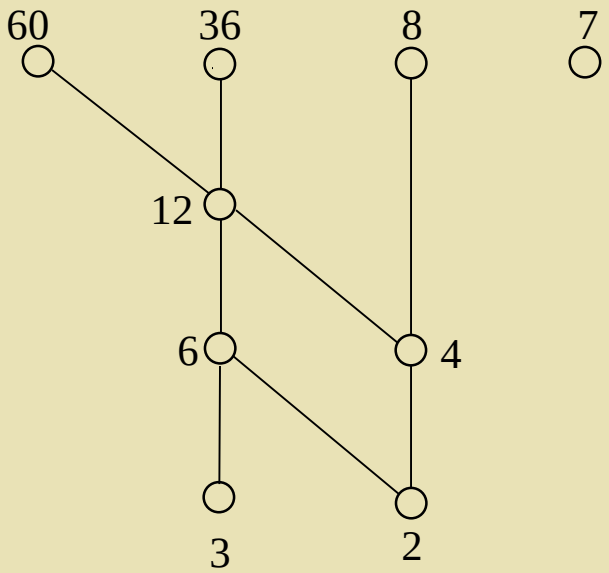
$A = \{2,3,4,6,7,8,12,36,60\}$，

$R = \{(a,b) \mid a \in A \wedge b \in A \wedge a \mid b\}$，即，R是A上的整除关系。

由整除的性质知R是自反的、反对称的、传递的。

由半序关系的定义知R是A上的半序关系。

R的Hasse图如右图：



例11

离散数学

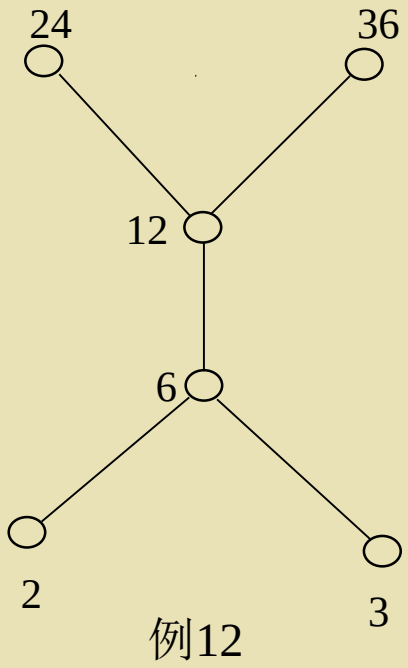
例12. 设A ={2,3,6,12,24,36},

R={(a,b) | a∈A∧b∈A∧a | b}

R是A上的整除关系。

由整除的性质知R是自反的、反对称的、传递的。由半序关系的定义知R是A上的半序关系。

R的Hasse图如右图：



例12



离散数学

注：从以上两例可以看出：

●虽然同为整除关系，但由于集合不同，其Hasse图就呈现出明显的不同；这说明两例中的半序集是不同的；所以，在论及半序关系时，重要的是一定要指明其是那个集合上的半序关系；半序集是一个整体，不能分而论之。

定义4 最大元 最小元

（greatest element, least element）

设(A, ≤)是半序集，$B \subseteq A$，$x_0 \in B$。则我们称

(1)x_0是B的最大元$\Leftrightarrow (\forall x \in B)(x \leq x_0)$；

(2)x_0是B的最小元$\Leftrightarrow (\forall x \in B)(x_0 \leq x)$。

注：•最大(小)元一般未必一定存在；即使B(甚或A)是有限集合也未必；

• B的最大(小)元若存在，则一定在B中；

定理1. 设(A,≤)是半序集,B⊆A。若B有最大(小)元，则必是唯一的。

[证].（采用逻辑法）只证最大元的唯一性

x_{01}是B的最大元 ∧ x_{02}是B的最大元

$\Rightarrow(\forall x\in B)(x\leq x_{01})\wedge(\forall x\in B)(x\leq x_{02})$,

$\Rightarrow x_{02}\leq x_{01}\wedge x_{01}\leq x_{02}$

$\Rightarrow x_{01}=x_{02}$　　(≤是半序关系，故有反对称性)

所以， B的最大元是唯一的。

定义5. 极大元 极小元

（maximum element, minimal element）

设(A,≤)是半序集，$B\subseteq A$，$x_0\in B$。则我们称

(1)x_0是B的一个极大元

$\Leftrightarrow\neg(\exists x\in B)(x_0\le x\wedge x\neq x_0)\Leftrightarrow\neg(\exists x\in B)(x_0<x)$；

(2)x_0是B的一个极小元

$\Leftrightarrow\neg(\exists x\in B)(x\le x_0\wedge x\neq x_0)\Leftrightarrow\neg(\exists x\in B)(x<x_0)$。

注：•极大(小)元一般不一定存在；但在B(或A)是有限集合时一定存在；

•极大(小)元即使存在，一般也是不唯一的；

• B的极大(小)元若存在，则一定在B中。



离散数学

定义6.上界 下界(upper bound,lower bound)

设(A,≤)是半序集，$B\subseteq A$ ， $z_0 \in A$ 。则我们称

(1)z_0是B的一个上界$\Leftrightarrow(\forall x\in B)(x\le z_0)$ ；

(2)z_0是B的一个下界$\Leftrightarrow(\forall x\in B)(z_0\le x)$ ；

(3)若B有一个上界，则称B上方有界；

若B有一个下界，则称B下方有界；

若B上、下方都有界，则称B有界。

注：•上界、下界、界一般不一定存在；

• B(或A)有限不一定有上界、下界、界；有上界、下界、界B(或A)也不一定有限；

•上界、下界、界即使存在，一般也是不唯一的；

• B的上界、下界、界若存在，可以在B中，也可以不在B中。

例13. $(R, \leq)$ 是全序集。

取$B=(0,1)=\{x \mid x \in R \wedge 0<x<1\} \subseteq R$。

于是， B有无穷个上界，无穷个下界；从而B是有界集。

但是B却不是有限集，而是一个无限集。

定义7. 上确界 下确界

（least upper bound, greatest lower bound）

设(A,≤)是半序集，$B\subseteq A$，$z_0\in A$。则我们称

(1)z_0是B的上确界

$\Leftrightarrow(\forall x\in B)(x\le z_0)\wedge(\forall z\in A)((\forall x\in B)(x\le z)\Rightarrow z_0\le z)$；

(2)z_0是B的下确界

$\Leftrightarrow(\forall x\in B)(z_0\le x)\wedge(\forall z\in A)((\forall x\in B)(z\le x)\Rightarrow z\le z_0)$；

(3)上确界即是最小上界，记为LUB(B)；

下确界即是最大下界，记为GLB(B)。

注：•上(下)确界一般不一定存在；即使B(甚或A)是有限集合也未必；

• B的上(下)确界若存在，可以在B中，也可以不在B中；

例14. 令：$A=\{-\frac{1}{n} \mid n\in N\wedge n\geq 1\}$

$B=\{\frac{1}{n} \mid n\in N\wedge n\geq 1\}$

$X=A\cup B$

则B中每个元素都是集合A的上界, 但A无上确界, 即LUB(A) 不存在；

A中每个元素都是集合B的下界, 但B无下确界, 即GLB(B) 不存在。



离散数学

定理2. 设$(A,\leq)$是半序集,$B\subseteq A$。若B有上(下)确界，则必是唯一的。

[证].仿定理1可证。留给学者。

注：
- 最大(小)元一定是极大(小)元；
  极大(小)元不一定是最大(小)元；
  极大(小)元存在不一定有最大(小)元；
- 最大(小)元一定是上(下)确界；
  上(下)确界不一定是最大(小)元；
  上(下)确界存在不一定有最大(小)元；
- 上(下)确界一定是上(下)界；
  上(下)界不一定是上(下)确界；
  上(下)界存在不一定有上(下)确界；
- 讨论B的上(下)确界的前提是B的上(下)界存在；



离散数学

例15. 设A={2,3,4,6,7,8,12,36,60},

R={(a,b)|a∈A∧b∈A∧a|b}, R是A上的整除关系。根据前面例11可知，R是A上的半序关系。

取B1={8,12}, B2={2,3}, B3={7,8}, B4={2,4,12}

则:

集合	最大元	最小元	极大元	极小元	上界	下界	上确界	下确界
B_1={8,12}	无	无	8,12	8,12	无	2,4	无	4
B_2={2,3}	无	无	2,3	2,3	6,12,36,60	无	6	无
B_3 ={7,8}	无	无	7,8	7,8	无	无	无	无
B_4 ={2,4,12}	12	2	12	2	12,36,60	2	12	2

定义8. 良序集(well ordered set)

设$(A, \leq)$是半序集。则我们称

$(A, \leq)$是良序集

$\Leftrightarrow$ A的每个非空子集都有最小元

$\Leftrightarrow$ $(\forall B \subseteq A)(\exists x_0 \in B)\ (\forall x \in B)(x_0 \leq x)$。

这时我们称半序(关系)$\leq$是良序(关系)。

例16. (N, ≤)是良序集；而自然数集N上的小于等于关系≤ 是良序关系。

(I , ≤) 虽是全序集，但却不是良序集；从而整数集I上的小于等于关系 ≤ 不是良序关系。

注：从上例我们可以得到

- 全序集未必一定是良序集；



离散数学

定理3. 设$(A,\leq)$是良序集。那么

(1) $(A,\leq)$是全序集；(即，良序集一定是全序集)

(2)对于任何元素$a\in A$，若a不是A的最大元，则a的直接后继a^+一定存在；即

$(\forall a\in A)(\neg(\forall x\in A)(x\leq a)\Rightarrow (\exists b\in A)(b= a^+))$ 。

[证]. (采用构造法)

(1)对于任二元素$a,b\in A$,构造一子集$B=\{a,b\}\subseteq A$,显然B是非空的，由$(A,\leq)$是良序集，知B有最小元。

若a是B的最小元，那么有$a\leq b$;

若b是B的最小元，那么有$b\leq a$;

因此,总有$a\leq b\vee b\leq a$ 。即$(\forall a\in A)(\forall b\in A)(a\leq b\vee b\leq a)$, 全可比较性成立，所以， $\leq$是全序，$(A,\leq)$是全序集。

(2)对于任何元素$a\in A$,且a不是A的最大元，构造一子集$B=\{x \mid x\neq a\wedge a\leq x\}\subseteq A$,显然B是非空的

因为a不是A的最大元　　(已知条件)

$\Leftrightarrow \neg(\forall x\in A)(x\leq a)$

$\Leftrightarrow(\exists x\in A)\ \neg(x\leq a)$

$\Leftrightarrow(\exists x\in A)(a\neq x\wedge a\leq x)$　　(因≤是全序)

$\Leftrightarrow B\neq\varnothing$

因此,由$(A,\leq)$是良序集，知B有最小元。



离散数学

设B的最小元为b，则我们可证a的直接后继$a^+ = b$，总是存在。

①由于$b \in B$，故此$b \neq a$，且$a \leq b$;

②对于任何元素$t \in A$,若$a \leq t$且$t \leq b$, 那么(二分法） 或者t=a;

或者$t \neq a$,则加上$a \leq t$,可知$t \in B$,因此,由b是B的最小元,得到$b \leq t$,再加上假设$t \leq b$,由≤的反对称性,我们得到t=b;

因此,总有t=a 或者t=b。

所以， b是a的直接后继，即$a^+ = b$ 。



离散数学

重点要求

- 掌握序偶和笛卡尔积的概念。
- 掌握二元关系的形式定义及其各种表示方法：序偶，矩阵，关系图等；能正确使用集合表达式，关系距阵，关系图等表示给定的关系，并要求能够从一种形式写出另一种形式。
- 掌握关系的运算，包括集合运算以及关系的复合和关系的逆运算。
- 掌握二元关系的各种特殊性质：自反，反自反，对称，反对称，传递等，并理解这些性质如何反映在关系图上，关系矩阵上等。
- 掌握集合中二元关系的闭包的意义和其基本性质，能求出有限集上的二元关系的闭包。



离散数学

- 掌握等价关系的概念，并掌握覆盖、划分、等价类、商集的定义和基本性质，弄清楚等价关系与划分之间的关系。牢记等价关系的分类作用。
- 掌握半序、半序集、全序、良序等概念，以及半序集的可比较性、极大元、极小元、最大元、最小元、上界、下界、最大下界、最小上界、直接后继等概念。牢记半序关系的非线性特性。
- 能画出有限半序集的哈斯图，并根据图讨论半序集的某些性质。

离散数学

- 第四章　关系

  到此已经结束！

